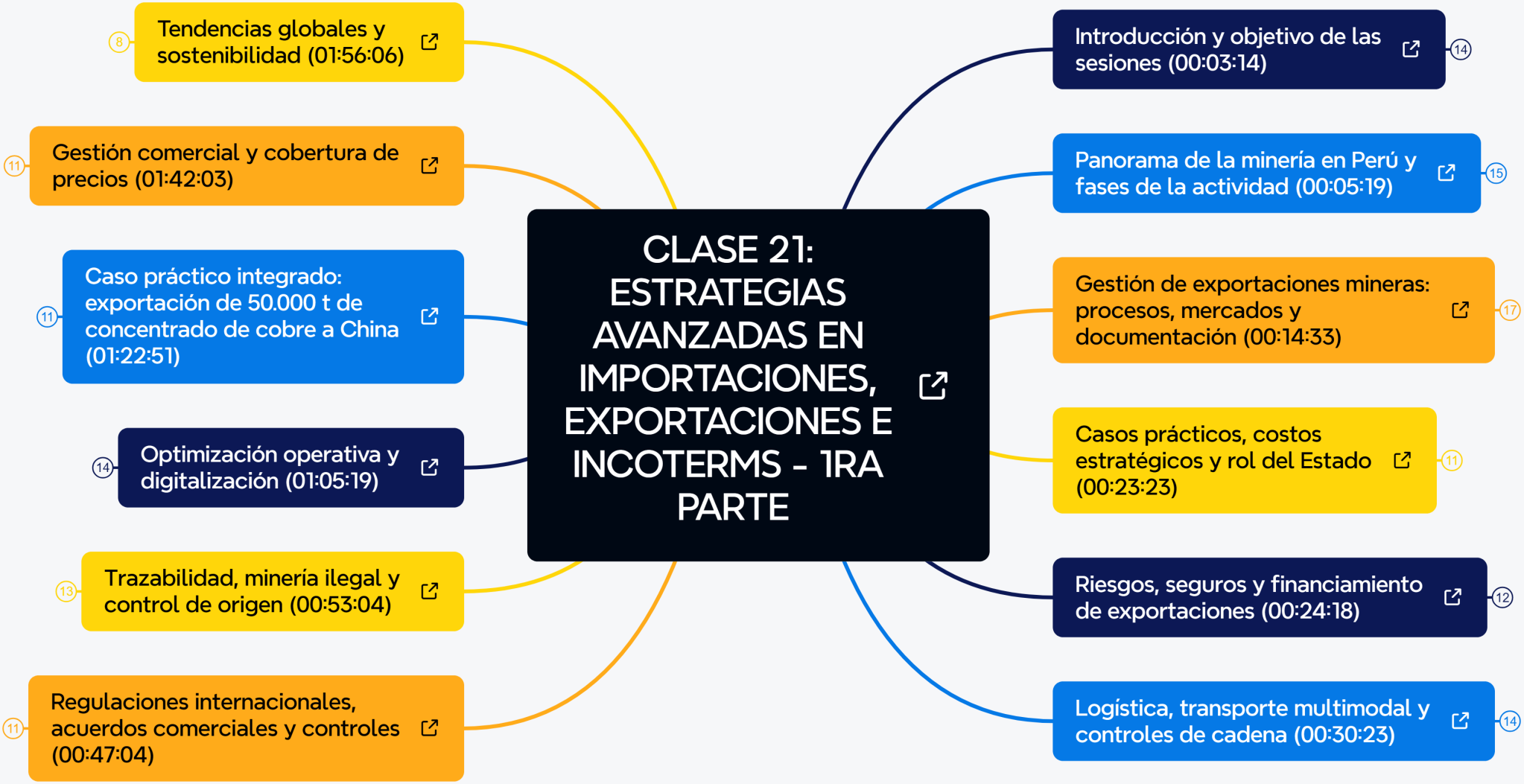
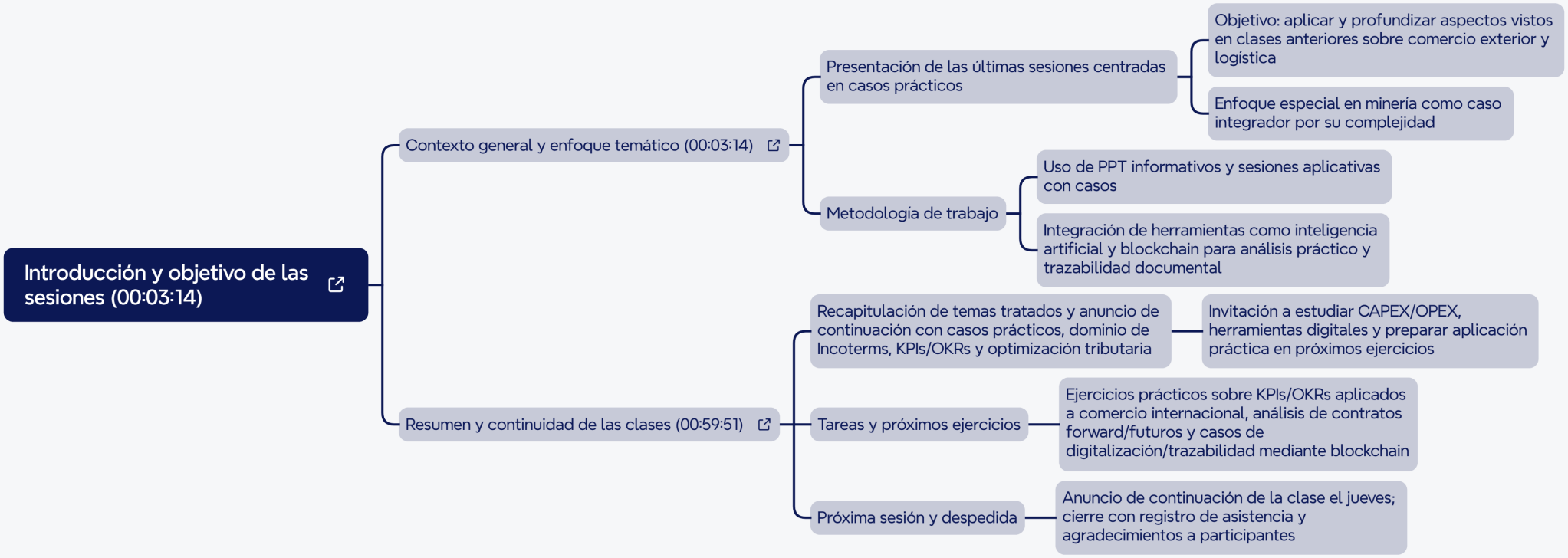
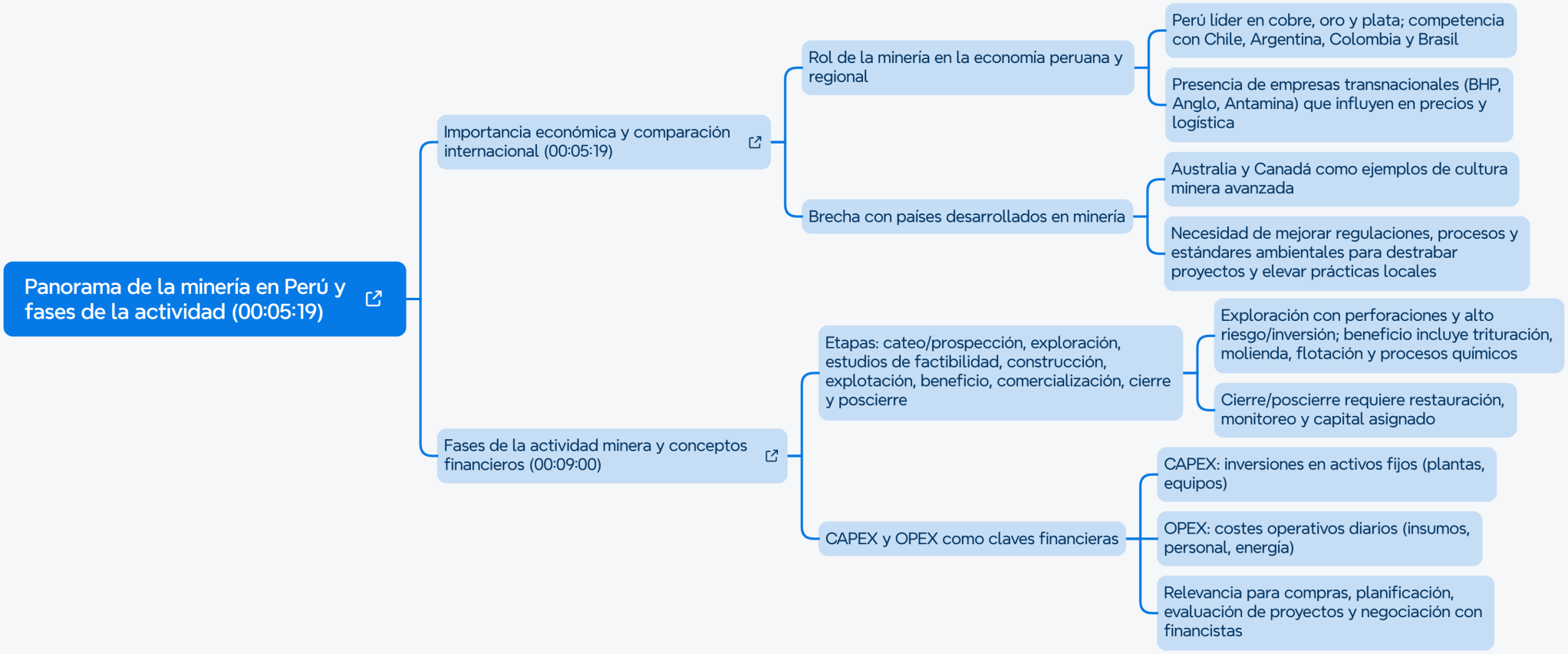
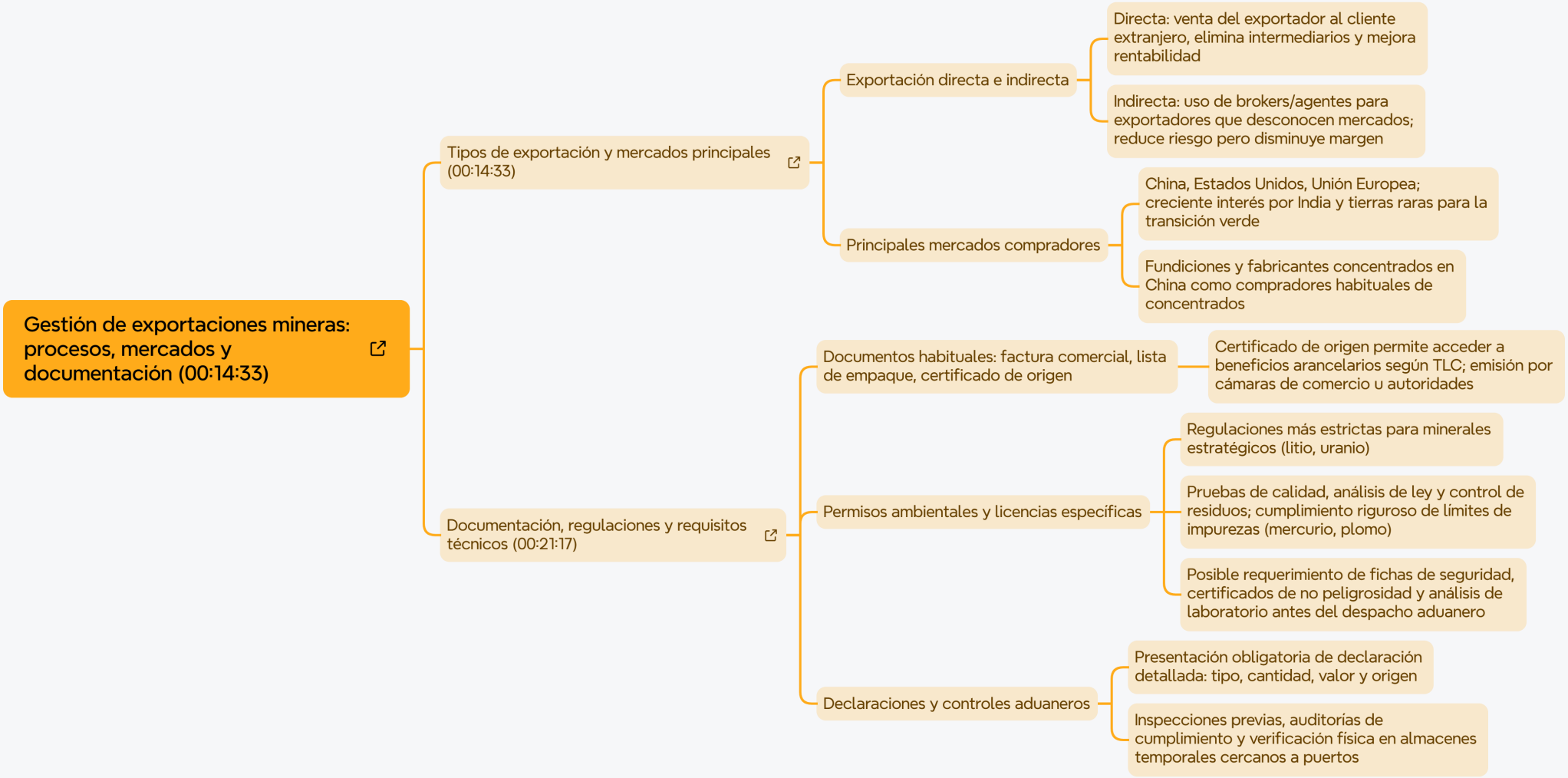
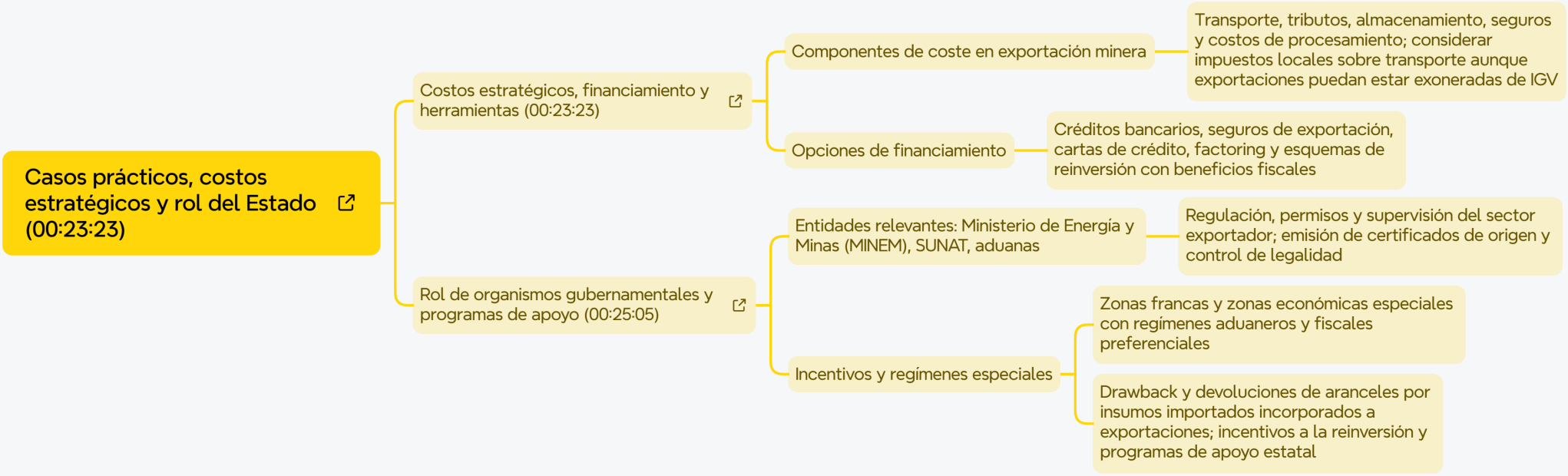
EDU MIN

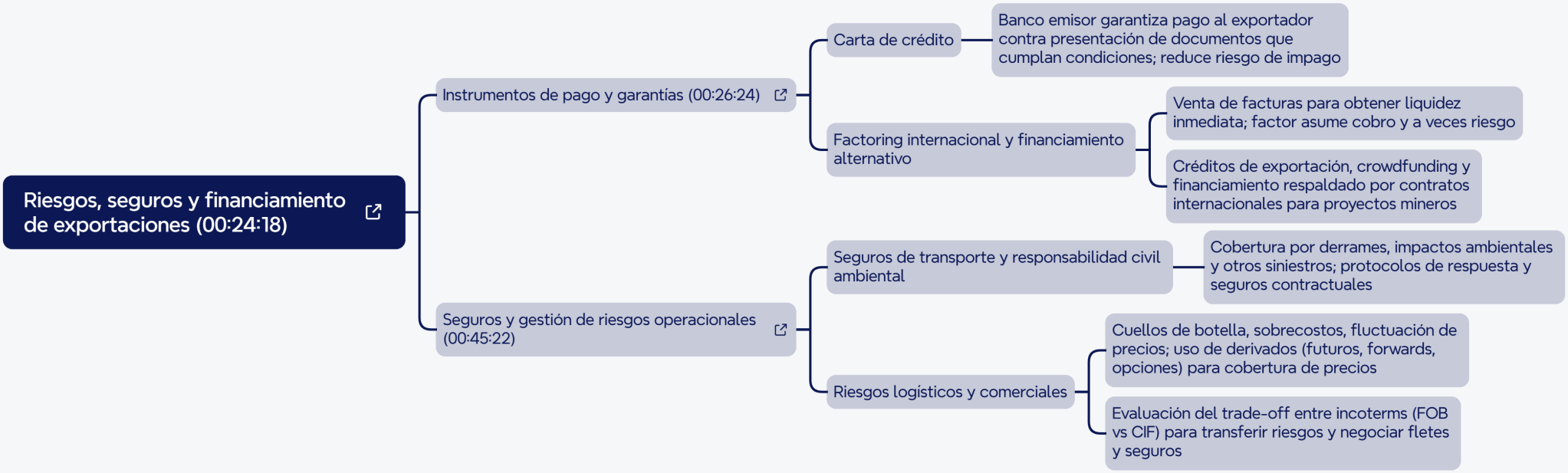

CLASE 21: ESTRATEGIAS AVANZADAS EN IMPORTACIONES, EXPORTACIONES E INCOTERMS - 1RA PARTE
Introducción y objetivo de las sesiones (00:03:14)
Panorama de la minería en Perú y fases de la actividad (00:05:19)
Gestión de exportaciones mineras: procesos, mercados y documentación (00:14:33)
Casos prácticos, costos estratégicos y rol del Estado (00:23:23)
Riesgos, seguros y financiamiento de exportaciones (00:24:18)
Logística, transporte multimodal y controles de cadena (00:30:23)
Tendencias globales y sostenibilidad (01:56:06)
Gestión comercial y cobertura de precios (01:42:03)
Caso práctico integrado: exportación de 50.000 t de concentrado de cobre a China (01:22:51)
Optimización operativa y digitalización (01:05:19)
Trazabilidad, minería ilegal y control de origen (00:53:04)
Regulaciones internacionales, acuerdos comerciales y controles (00:47:04)

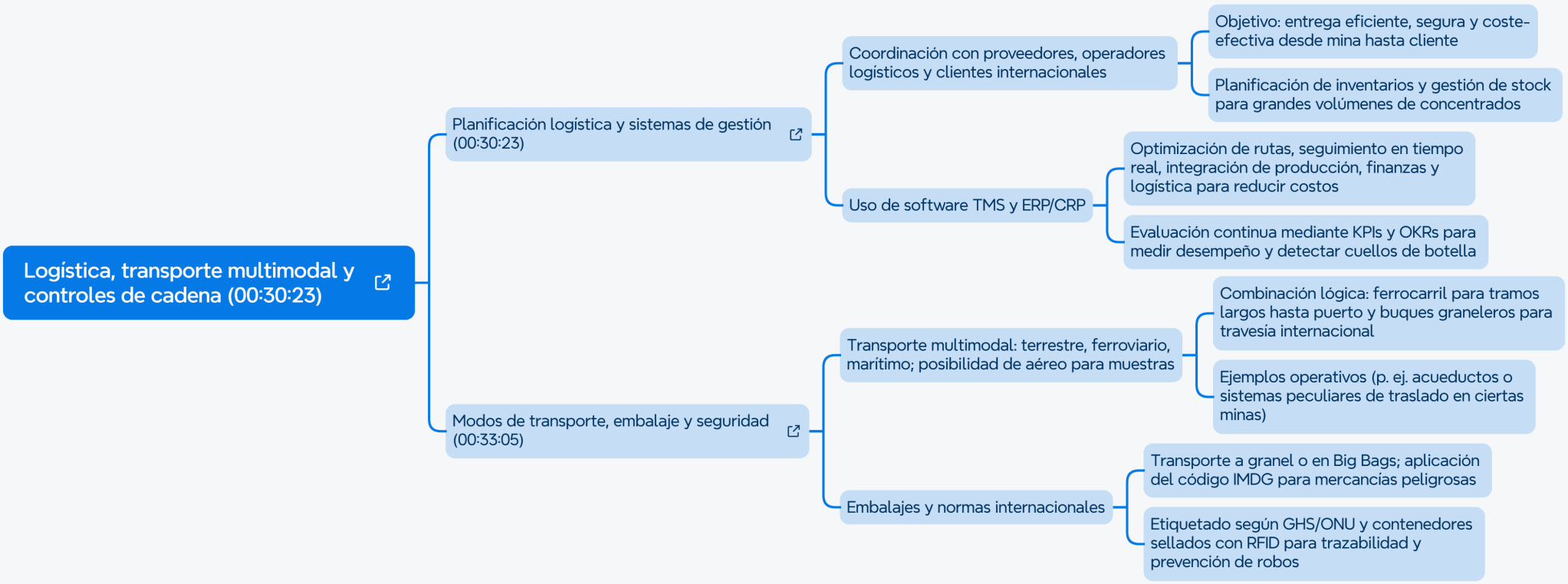

Introducción y objetivo de las sesiones (00:03:14)
Contexto general y enfoque temático (00:03:14)
Presentación de las últimas sesiones centradas en casos prácticos
Objetivo: aplicar y profundizar aspectos vistos en clases anteriores sobre comercio exterior y logística
Enfoque especial en minería como caso integrador por su complejidad
Metodología de trabajo
Uso de PPT informativos y sesiones aplicativas con casos
Integración de herramientas como inteligencia artificial y blockchain para análisis práctico y trazabilidad documental
Resumen y continuidad de las clases (00:59:51)
Recapitulación de temas tratados y anuncio de continuación con casos prácticos, dominio de Incoterms, KPIs/OKRs y optimización tributaria
Invitación a estudiar CAPEX/OPEX, herramientas digitales y preparar aplicación práctica en próximos ejercicios
Tareas y próximos ejercicios
Ejercicios prácticos sobre KPIs/OKRs aplicados a comercio internacional, análisis de contratos forward/futuros y casos de digitalización/trazabilidad mediante blockchain
Próxima sesión y despedida
Anuncio de continuación de la clase el jueves; cierre con registro de asistencia y agradecimientos a participantes


Panorama de la minería en Perú y fases de la actividad (00:05:19)
Importancia económica y comparación internacional (00:05:19)
Rol de la minería en la economía peruana y regional
Perú líder en cobre, oro y plata; competencia con Chile, Argentina, Colombia y Brasil
Presencia de empresas transnacionales (BHP, Anglo, Antamina) que influyen en precios y logística
Brecha con países desarrollados en minería
Australia y Canadá como ejemplos de cultura minera avanzada
Necesidad de mejorar regulaciones, procesos y estándares ambientales para destrabar proyectos y elevar prácticas locales
Fases de la actividad minera y conceptos financieros (00:09:00)
Etapas: cateo/prospección, exploración, estudios de factibilidad, construcción, explotación, beneficio, comercialización, cierre y poscierre
Exploración con perforaciones y alto riesgo/inversión; beneficio incluye trituración, molienda, flotación y procesos químicos
Cierre/poscierre requiere restauración, monitoreo y capital asignado
CAPEX y OPEX como claves financieras
CAPEX: inversiones en activos fijos (plantas, equipos)
OPEX: costes operativos diarios (insumos, personal, energía)
Relevancia para compras, planificación, evaluación de proyectos y negociación con financistas

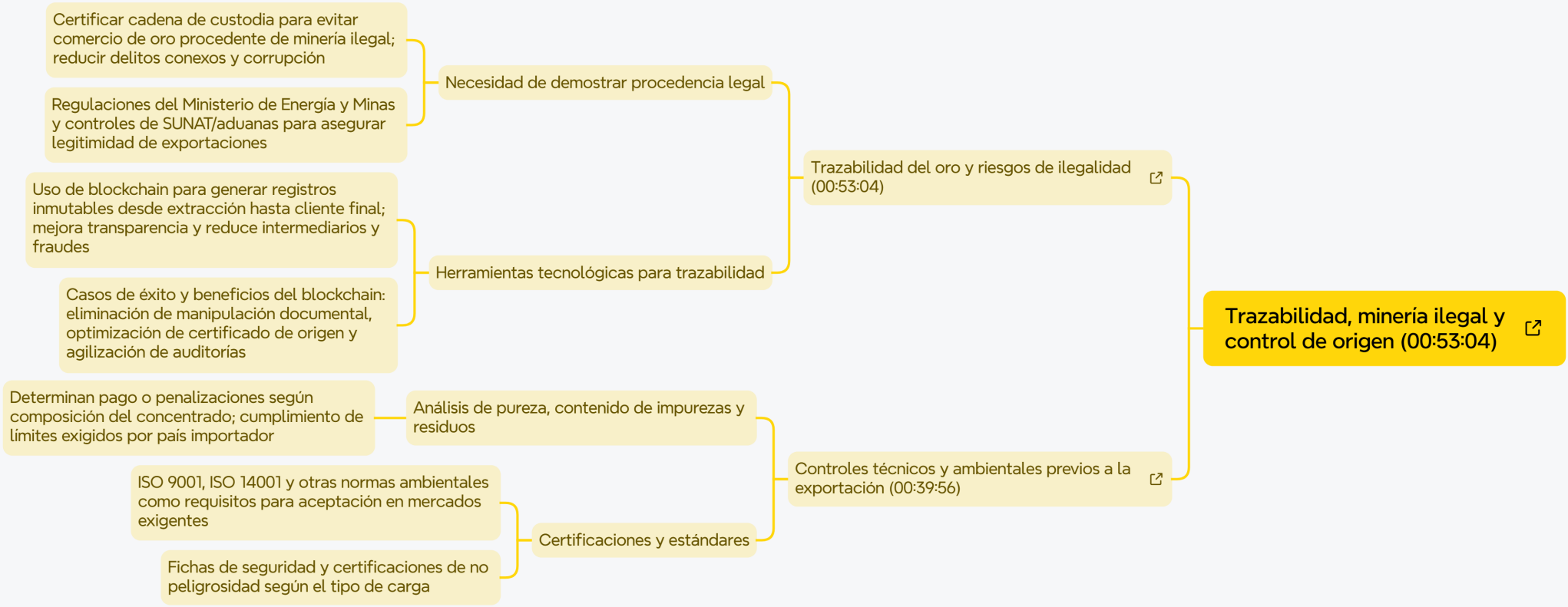

Gestión de exportaciones mineras: procesos, mercados y documentación (00:14:33)
Tipos de exportación y mercados principales (00:14:33)
Exportación directa e indirecta
Directa: venta del exportador al cliente extranjero, elimina intermediarios y mejora rentabilidad
Indirecta: uso de brokers/agentes para exportadores que desconocen mercados; reduce riesgo pero disminuye margen
Principales mercados compradores
China, Estados Unidos, Unión Europea; creciente interés por India y tierras raras para la transición verde
Fundiciones y fabricantes concentrados en China como compradores habituales de concentrados
Documentación, regulaciones y requisitos técnicos (00:21:17)
Documentos habituales: factura comercial, lista de empaque, certificado de origen
Certificado de origen permite acceder a beneficios arancelarios según TLC; emisión por cámaras de comercio u autoridades
Permisos ambientales y licencias específicas
Regulaciones más estrictas para minerales estratégicos (litio, uranio)
Pruebas de calidad, análisis de ley y control de residuos; cumplimiento riguroso de límites de impurezas (mercurio, plomo)
Posible requerimiento de fichas de seguridad, certificados de no peligrosidad y análisis de laboratorio antes del despacho aduanero
Declaraciones y controles aduaneros
Presentación obligatoria de declaración detallada: tipo, cantidad, valor y origen
Inspecciones previas, auditorías de cumplimiento y verificación física en almacenes temporales cercanos a puertos

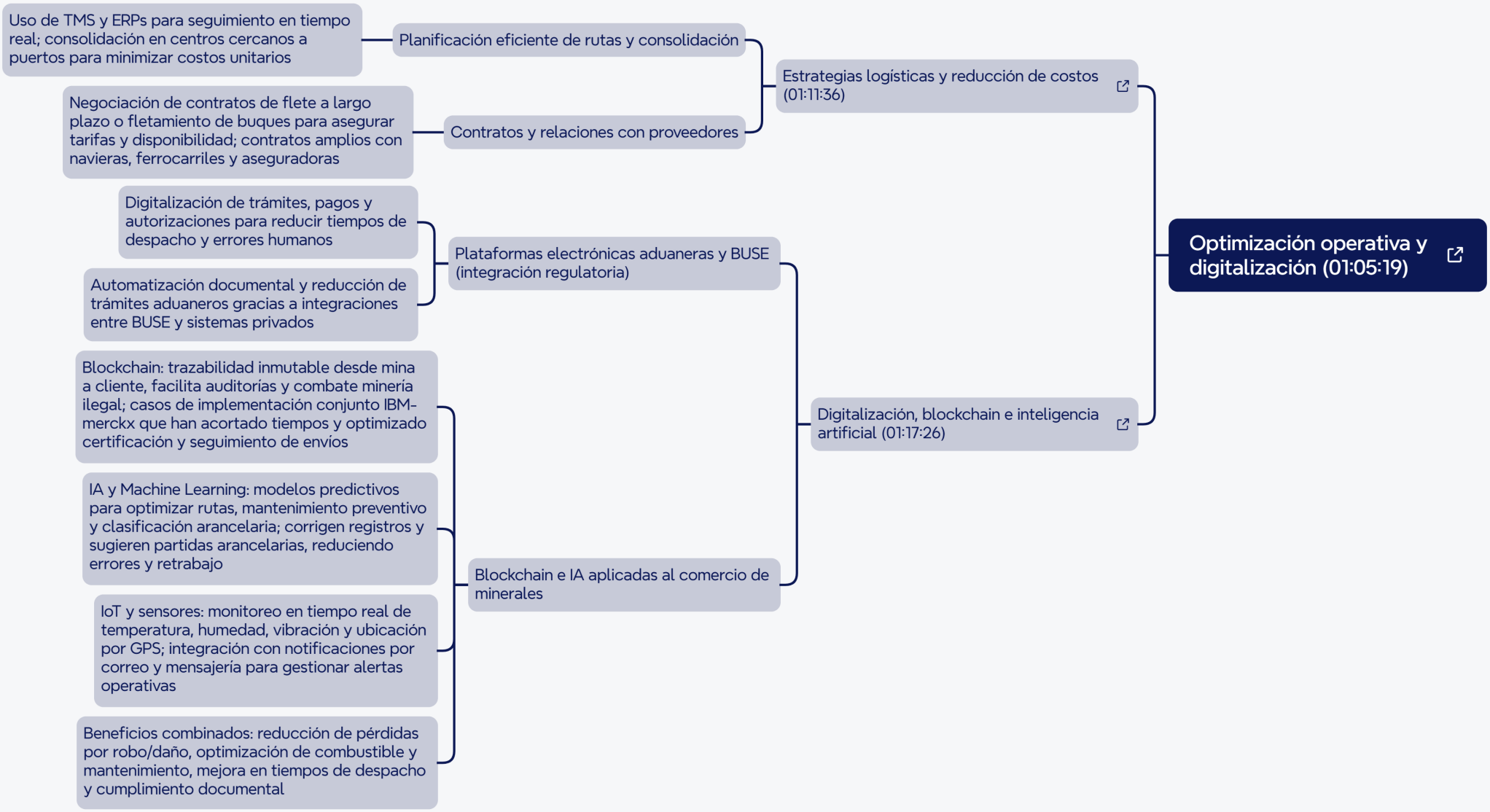

Casos prácticos, costos estratégicos y rol del Estado (00:23:23)
Costos estratégicos, financiamiento y herramientas (00:23:23)
Componentes de coste en exportación minera
Transporte, tributos, almacenamiento, seguros y costos de procesamiento; considerar impuestos locales sobre transporte aunque exportaciones puedan estar exoneradas de IGV
Opciones de financiamiento
Créditos bancarios, seguros de exportación, cartas de crédito, factoring y esquemas de reinversión con beneficios fiscales
Rol de organismos gubernamentales y programas de apoyo (00:25:05)
Entidades relevantes: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), SUNAT, aduanas
Regulación, permisos y supervisión del sector exportador; emisión de certificados de origen y control de legalidad
Incentivos y regímenes especiales
Zonas francas y zonas económicas especiales con regímenes aduaneros y fiscales preferenciales
Drawback y devoluciones de aranceles por insumos importados incorporados a exportaciones; incentivos a la reinversión y programas de apoyo estatal

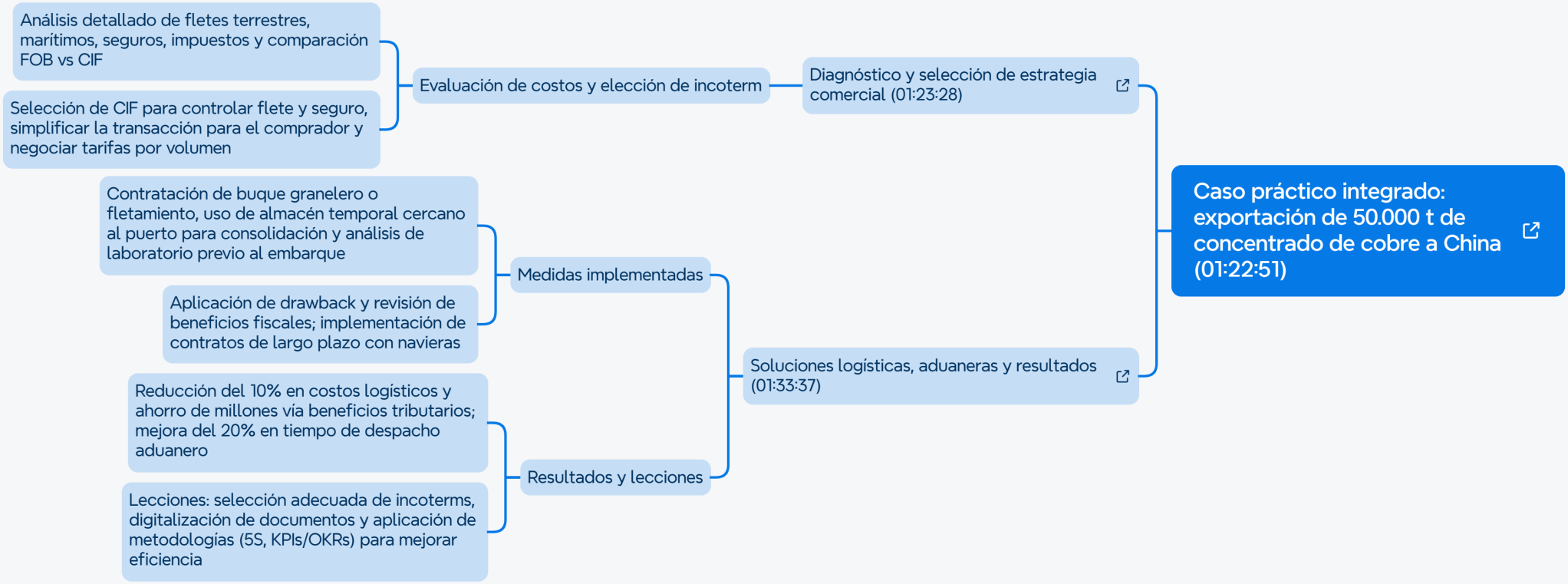

Riesgos, seguros y financiamiento de exportaciones (00:24:18)
Instrumentos de pago y garantías (00:26:24)
Carta de crédito
Banco emisor garantiza pago al exportador contra presentación de documentos que cumplan condiciones; reduce riesgo de impago
Factoring internacional y financiamiento alternativo
Venta de facturas para obtener liquidez inmediata; factor asume cobro y a veces riesgo
Créditos de exportación, crowdfunding y financiamiento respaldado por contratos internacionales para proyectos mineros
Seguros y gestión de riesgos operacionales (00:45:22)
Seguros de transporte y responsabilidad civil ambiental
Cobertura por derrames, impactos ambientales y otros siniestros; protocolos de respuesta y seguros contractuales
Riesgos logísticos y comerciales
Cuellos de botella, sobrecostos, fluctuación de precios; uso de derivados (futuros, forwards, opciones) para cobertura de precios
Evaluación del trade-off entre incoterms (FOB vs CIF) para transferir riesgos y negociar fletes y seguros

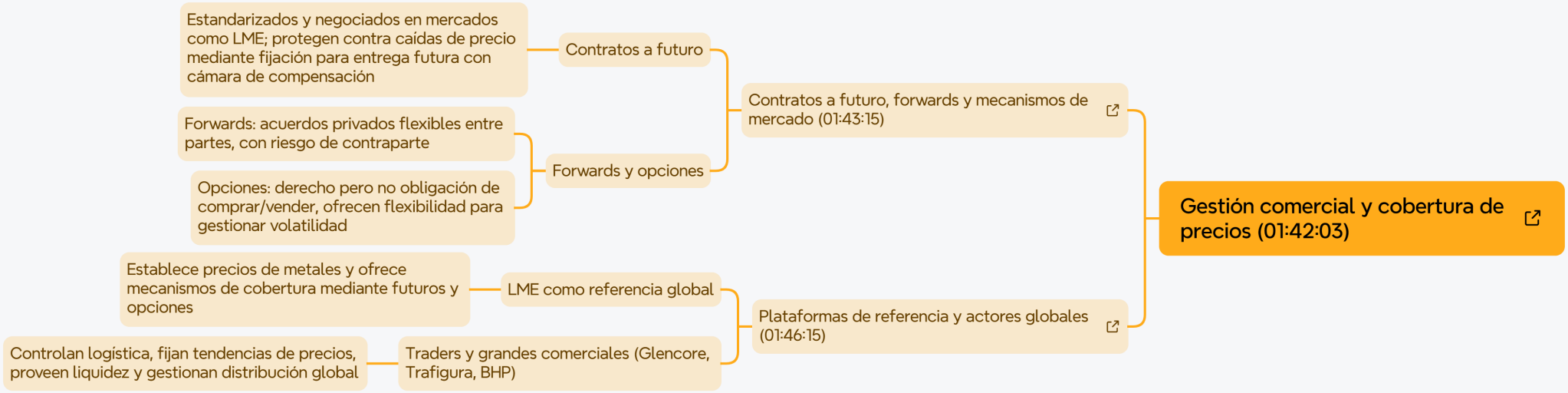

Logística, transporte multimodal y controles de cadena (00:30:23)
Planificación logística y sistemas de gestión (00:30:23)
Coordinación con proveedores, operadores logísticos y clientes internacionales
Objetivo: entrega eficiente, segura y coste-efectiva desde mina hasta cliente
Planificación de inventarios y gestión de stock para grandes volúmenes de concentrados
Uso de software TMS y ERP/CRP
Optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, integración de producción, finanzas y logística para reducir costos
Evaluación continua mediante KPIs y OKRs para medir desempeño y detectar cuellos de botella
Modos de transporte, embalaje y seguridad (00:33:05)
Transporte multimodal: terrestre, ferroviario, marítimo; posibilidad de aéreo para muestras
Combinación lógica: ferrocarril para tramos largos hasta puerto y buques graneleros para travesía internacional
Ejemplos operativos (p. ej. acueductos o sistemas peculiares de traslado en ciertas minas)
Embalajes y normas internacionales
Transporte a granel o en Big Bags; aplicación del código IMDG para mercancías peligrosas
Etiquetado según GHS/ONU y contenedores sellados con RFID para trazabilidad y prevención de robos


Regulaciones internacionales, acuerdos comerciales y controles (00:47:04)
Tratados de libre comercio y reglas de origen (00:47:04)
Impacto de los TLC
Reducción o eliminación de aranceles para aumentar competitividad y acceso a mercados preferenciales
Requisitos: certificado de origen y cumplimiento de reglas de acumulación/contenido nacional
Evaluación de contenido nacional en productos procesados
Determinación del porcentaje de valor añadido en Perú para acceder a preferencias arancelarias
Medidas de defensa comercial y normativas (00:49:09)
Antidumping y subsidios
Medidas para proteger industria local frente a importaciones subvencionadas; verificación documental y aranceles compensatorios
Normativas internacionales ambientales y sociales
Restricciones impuestas por organismos multilaterales y exigencias de sostenibilidad que condicionan accesos a ciertos mercados


Trazabilidad, minería ilegal y control de origen (00:53:04)
Trazabilidad del oro y riesgos de ilegalidad (00:53:04)
Necesidad de demostrar procedencia legal
Certificar cadena de custodia para evitar comercio de oro procedente de minería ilegal; reducir delitos conexos y corrupción
Regulaciones del Ministerio de Energía y Minas y controles de SUNAT/aduanas para asegurar legitimidad de exportaciones
Herramientas tecnológicas para trazabilidad
Uso de blockchain para generar registros inmutables desde extracción hasta cliente final; mejora transparencia y reduce intermediarios y fraudes
Casos de éxito y beneficios del blockchain: eliminación de manipulación documental, optimización de certificado de origen y agilización de auditorías
Controles técnicos y ambientales previos a la exportación (00:39:56)
Análisis de pureza, contenido de impurezas y residuos
Determinan pago o penalizaciones según composición del concentrado; cumplimiento de límites exigidos por país importador
Certificaciones y estándares
ISO 9001, ISO 14001 y otras normas ambientales como requisitos para aceptación en mercados exigentes
Fichas de seguridad y certificaciones de no peligrosidad según el tipo de carga


Optimización operativa y digitalización (01:05:19)
Estrategias logísticas y reducción de costos (01:11:36)
Planificación eficiente de rutas y consolidación
Uso de TMS y ERPs para seguimiento en tiempo real; consolidación en centros cercanos a puertos para minimizar costos unitarios
Contratos y relaciones con proveedores
Negociación de contratos de flete a largo plazo o fletamiento de buques para asegurar tarifas y disponibilidad; contratos amplios con navieras, ferrocarriles y aseguradoras
Digitalización, blockchain e inteligencia artificial (01:17:26)
Plataformas electrónicas aduaneras y BUSE (integración regulatoria)
Digitalización de trámites, pagos y autorizaciones para reducir tiempos de despacho y errores humanos
Automatización documental y reducción de trámites aduaneros gracias a integraciones entre BUSE y sistemas privados
Blockchain e IA aplicadas al comercio de minerales
Blockchain: trazabilidad inmutable desde mina a cliente, facilita auditorías y combate minería ilegal; casos de implementación conjunto IBM-merckx que han acortado tiempos y optimizado certificación y seguimiento de envíos
IA y Machine Learning: modelos predictivos para optimizar rutas, mantenimiento preventivo y clasificación arancelaria; corrigen registros y sugieren partidas arancelarias, reduciendo errores y retrabajo
IoT y sensores: monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad, vibración y ubicación por GPS; integración con notificaciones por correo y mensajería para gestionar alertas operativas
Beneficios combinados: reducción de pérdidas por robo/daño, optimización de combustible y mantenimiento, mejora en tiempos de despacho y cumplimiento documental


Caso práctico integrado: exportación de 50.000 t de concentrado de cobre a China (01:22:51)
Diagnóstico y selección de estrategia comercial (01:23:28)
Evaluación de costos y elección de incoterm
Análisis detallado de fletes terrestres, marítimos, seguros, impuestos y comparación FOB vs CIF
Selección de CIF para controlar flete y seguro, simplificar la transacción para el comprador y negociar tarifas por volumen
Soluciones logísticas, aduaneras y resultados (01:33:37)
Medidas implementadas
Contratación de buque granelero o fletamiento, uso de almacén temporal cercano al puerto para consolidación y análisis de laboratorio previo al embarque
Aplicación de drawback y revisión de beneficios fiscales; implementación de contratos de largo plazo con navieras
Resultados y lecciones
Reducción del 10% en costos logísticos y ahorro de millones vía beneficios tributarios; mejora del 20% en tiempo de despacho aduanero
Lecciones: selección adecuada de incoterms, digitalización de documentos y aplicación de metodologías (5S, KPIs/OKRs) para mejorar eficiencia


Gestión comercial y cobertura de precios (01:42:03)
Contratos a futuro, forwards y mecanismos de mercado (01:43:15)
Contratos a futuro
Estandarizados y negociados en mercados como LME; protegen contra caídas de precio mediante fijación para entrega futura con cámara de compensación
Forwards y opciones
Forwards: acuerdos privados flexibles entre partes, con riesgo de contraparte
Opciones: derecho pero no obligación de comprar/vender, ofrecen flexibilidad para gestionar volatilidad
Plataformas de referencia y actores globales (01:46:15)
LME como referencia global
Establece precios de metales y ofrece mecanismos de cobertura mediante futuros y opciones
Traders y grandes comerciales (Glencore, Trafigura, BHP)
Controlan logística, fijan tendencias de precios, proveen liquidez y gestionan distribución global


Tendencias globales y sostenibilidad (01:56:06)
Sostenibilidad y energías limpias (01:56:10)
Transición hacia energía renovable en operaciones mineras
Reducción de dependencia de combustibles fósiles; adopción de vehículos eléctricos y prácticas ambientales exigidas por mercados y financiadores
Expansión de mercados emergentes y logística global (01:57:39)
Nuevos compradores y centros logísticos
India como mercado ascendente; Singapur y otros hubs como nodos logísticos clave
Innovación en financiamiento y plataformas comerciales
Crowdfunding, plataformas blockchain y mercados electrónicos para commodities que facilitan rastreabilidad y nuevas formas de financiamiento